

المفصل النموذجي التصحيح - والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الأول الفصل اختبار نموذج

الأول التمرين

رمزه أعط الوشيعة؟ في الناتج الكهربائي التيار نوع ما :1 س

(جيببي) متناوب كهربائي تيار :التيار نوع • :النموذجي الجواب

• :رمزه AC أو (~).

التيار من النوع هذا بإنتاج تسمح التي الظاهرة هذه سم :2 س

(Induction électromagnétique) الكهرومغناطيسي التحريض ظاهرة :الظاهرة اسم • :النموذجي الجواب

(المنحنى من) ؟ f التواتر ؟ T الدور ؟ Umax الأعظمي التوتر احسب :3 س
(Sv = 2.5 V/div ، Sh = 10 ms/div)

Umax الأعظمي التوتر • :النموذجي الجواب

$$U_{max} = N_v \times S_v = 2 \text{ div} \times 2.5 \text{ V/div} = 5 \text{ V.}$$

• T الدور :

$$T = N_h \times S_h = 4 \text{ div} \times 10 \text{ ms/div} = 40 \text{ ms} = 0.04 \text{ s.}$$

• f التواتر :

$$f = 1 / T = 1 / 0.04 = 25 \text{ Hz (هيرتز).}$$

(5.30 V) متر الفولط على المسجلة القيمة صحة من حسابياً تأكد :4 س

(Ueff) الفعال التوتر يقيس متر الفولط • :النموذجي الجواب

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 5 / 1.414 \approx 3.54 \text{ V.}$$

القياس جهاز معايرة أو التدوير سرعة حسب معينة قراءة عن تعبر قد متر الفولط أو الوثيقة في المسجلة 5.30V القيمة :ملاحظة
(المباشر).

الثاني التمرين

ذلك فسر ثم الكاشف؟ لورقتي يحدث ماذا صف :1 س

الكهربائي الكاشف ورقتي تتنافر :الوصف • :النموذجي الجواب

النحاسي القضيب عبر الموجبة الشحنات تنتقل ،(موجب) مشحون زجاجي بقضيب (الناقل) النحاسي القضيب لمس عند :التفسير
تتافر بينهما فيحدث الموجبة الشحنة نفس الورقتان فتكتسب ،بالتوصيل الألمنيوم ورقتي إلى الكرية ساق عبر ثم

الحالة؟ هذه في يحدث ماذا A، الطرف عن القضيب نبعد :2 س

داخل الشحنات فاحتفظت للمس بطريقة تمت الكهرباء لأن (متباعدين) تتافر حالة في الكاشف ورقتي تبقى • :النموذجي الجواب
الكاشف

تستنتج؟ ماذا الكهربائي؟ الكاشف لورقتي يحدث ماذا .التجربة ونعيد البلاستيك من بأخر المعدني القضيب نستبدل (أ) :3 س

(تتنافران لا) الكاشف لورقتي شيء يحدث لا يحدث ماذا • **النموذجي الجواب**
عبرها الكهربائية الشحنات انتقال أو بمرور تسمح لا للكهرباء عازلة مادة البلاستيك :الاستنتاج •

الكهربائي؟ الكاشف دور ما (ب)
والعازلة الناقلة المواد بين والتفريق نوعها ومعرفة كهربائية شحنة وجود عن الكشف •

الإدماجية الوضعية

المشكلتين وحلول بأسباب الخاص الجدول أكمل: 1 س

النموذجي الجواب:

حلها	سببها	المشكلة
وتركيب الأرضي بسلك الغسالة هيكل توصيل أرضي مأخذ	وغياب المعدني الغسالة لهيكل الطور سلك ملازمة الأرضي التوصيل	(الغسالة هيكل لمس عند صعة) الأولى
رفع أو معاً الاستطاعة العالية الأجهزة تشغيل تقليل مختص استشارة بعد التفاضلي القاطع عيار	الشدة لأن (Surintensité) زائدة حمولة حدوث للقاطع المسموحة الشدة تتجاوز للأجهزة الإجمالية الآلي	(معاً الأجهزة تشغيل عند التيار انقطاع) الثانية

إجابتك برر المخطط؟ هذا في بمأخذها الموصولة الغسالة تشغيل يمكن هل :أ س

الغسالة في المارة التيار شدة حساب: **النموذجي الجواب**

$$P = U \times I \Rightarrow I = P / U = 2640 \text{ W} / 220 \text{ V} = 12 \text{ A.}$$

في (الفرعي القاطع أو) المنصهرة بينما، 12A هي الغسالة تسحبها التي التيار شدة لأن، بأمان الغسالة تشغيل يمكن لا :التبرير •
فوراً التيار وانقطاع المنصهرة تلف إلى سيؤدي مما، فقط 10A عيار تحمل المخطط

الكهربائي الأمن قواعد تحقق التي المناسبة والإضافات التعديلات عليه مبيناً الكهربائي المخطط رسم أعد :ب س

الأساسية التعديلات وصف: **النموذجي الجواب**

- الطور سلك على الحامي القاطع عيار تعديل أو (16A مثلاً) 12A من أكبر بعيار للغسالة مناسبة منصهرة تركيب -
- للغسالة الأرضي بمربط الموصول (PE) الأرضي سلك إضافة -
- (Ph) الطور سلك على حصراً والمنصهرة القاطعة وضع -